

Estructura de Datos
Act-1.3.1 Notación Asintótica (Funciones Iterativas)

Nombre y Matrícula: **Elena María Barrios Jordán** **A01771338**

1) Contesta las preguntas en base al siguiente algoritmo

```
s = 0
for (int i=1; i<=n; i++)
    s = s + i * i
return s
```

a) ¿Qué realiza el algoritmo? Es un algoritmo que hace la suma de los cuadrados de 1 a n.

b) ¿Cuál es la operación básica? $s = s + i * i$

c) ¿Cuántas veces se realiza la op. básica? n veces

d) ¿Cuál es el orden del algoritmo? $O(n)$

2) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) // Entrada: Matriz A[0..n-1, 0..n-1] de números reales.

```
for (int i=0; i<= n-2; i++)
    for (int j=i+1; j<n; j++)
        for (int k=i; k<n; k++)
```

$A[i,k] = A[j,k] - A[i,k] * A[j,i] / A[i,i]$ $O(n^3)$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int Q(int n){
    if (n==1) '
        return 1
    return n;
}
```

$O(1)$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int P(int n){
    int acum = 0;
```

```

if (n==0)
return 0
else
    if (n % 2 == 0)
        for (int i=1; i<n; i*=2)
            acum +=I;
    else
        return n;
}

```

O(logn)

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int a=0;
int b=n;
for (int i=1; i<= 2*n; i++) {
    a++;
    b+=a;
    c*=(a+b);
}

```

b=c+a; O(n)

e) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i++)
    for (int j=i; j<=n; j++)

```

acum+=(i*j); O(n^2)

f) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int b=1;
j = n;
while (j>=0) {
    b++;
    j--;
}

```

O(n)

g) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i+=2)
    for (int j=i; j<=n; j++)

```

acum+=(i*j); O(n^2)

h) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int acum=1;  
for (int i=1; i<=n; i*=2)  
    for (int j=i; j<=n; j+=2)
```

```
        acum+=(i*j); O(nlogn)
```